

2025-26-2

《数字电路与逻辑设计A》

复习课

知识单元一:数制与码制

- 复习重点:

- ✓掌握常用数制及其转换, 精度转换;
- ✓了解数制、码制的基本概念和常用二进制码及BCD码、循环码。

- 重点习题: 1.7、1.8、1.9、1.10、1.11、1.12、1.13

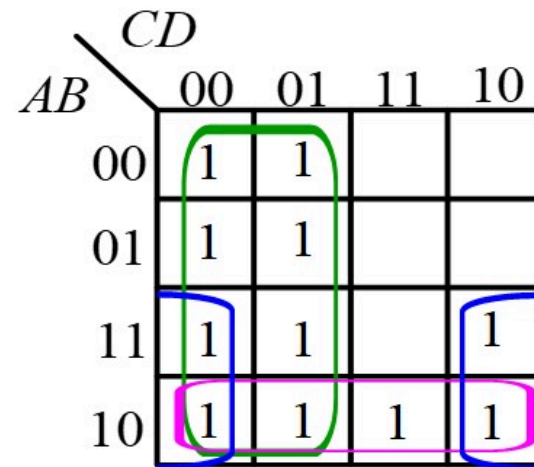
知识单元二:逻辑代数基础

- 复习重点:
 - ✓ 掌握逻辑代数的基本公式、基本规则和逻辑函数的各种描述方式;
 - ✓ 掌握逻辑函数（4变量及以下）最简与或式的卡诺图化简法;
 - ✓ 对偶式、反演式。
- 重点习题：2.4、2.7、2.8、2.10、2.11、2.12

2.10 用卡诺图法将下列函数化简为最简与或式。

$$(2)F(A,B,C,D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

解：(2) $F(A,B,C,D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$



$$F = \overline{C} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}$$

2026年6月26日星期五

2.11 用卡诺图法把下列函数化简为最简与或式。

$$(5) F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 7, 9, 10, 13) + \sum \Phi(2, 5, 8, 12, 15)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1		$\emptyset$
	01	1	$\emptyset$	1	
	11	$\emptyset$	1	$\emptyset$	
	10	$\emptyset$	1		1

$$F(A, B, C) = \bar{C} + BD + \bar{B}\bar{D}$$



2.11 用卡诺图法把下列函数化简为最简与或式。

(6) $F(A, B, C, D) = \sum m(7, 13, 15)$, 且 $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 0, \bar{A}B\bar{C} = 0, \bar{A}\bar{B}C = 0$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	∅	∅	∅	∅
	01	∅	∅	1	
	11		1	1	
	10				

$$F(A, B, C) = BD$$



知识单元三:逻辑门电路

- 复习重点:
 - ✓ 掌握MOS场效应管的开关特性和有关参数;
 - ✓ 了解CMOS反相器的功能和主要外部电气特性;
 - ✓ 了解CMOS与非门、或非门、OD门、三态门的工作原理。
- 重点习题: 2.13

知识单元四:组合逻辑电路

- 复习重点:
 - ✓ 掌握SSI组合电路的分析方法与双轨输入条件下的设计方法;
 - ✓ 了解MSI组合电路编码器、译码器、数据选择器、数据比较器、加法器的功能; 掌握用MSI组合电路数据选择器、数据比较器、加法器实现组合逻辑设计的方法;
 - ✓ 掌握增加多余项消除逻辑冒险的方法;
- 重点习题: 3. 2、3. 7、3. 10、3. 13、3. 14、3. 18

3.13 试用74151实现下列函数：

$$(1) F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 4, 7)。$$

解：(1) 函数有4个输入变量，而74151的地址端只有3个，即 A_2 、 A_1 、 A_0 ，故须对函数的卡诺图进行降维，即降为3维。

CD		00	01	11	10
AB	00		1		1
	01	1		1	
	11				
	10				

令 $A=A_2$ 、 $B=A_1$ 、 $C=A_0$ 则：

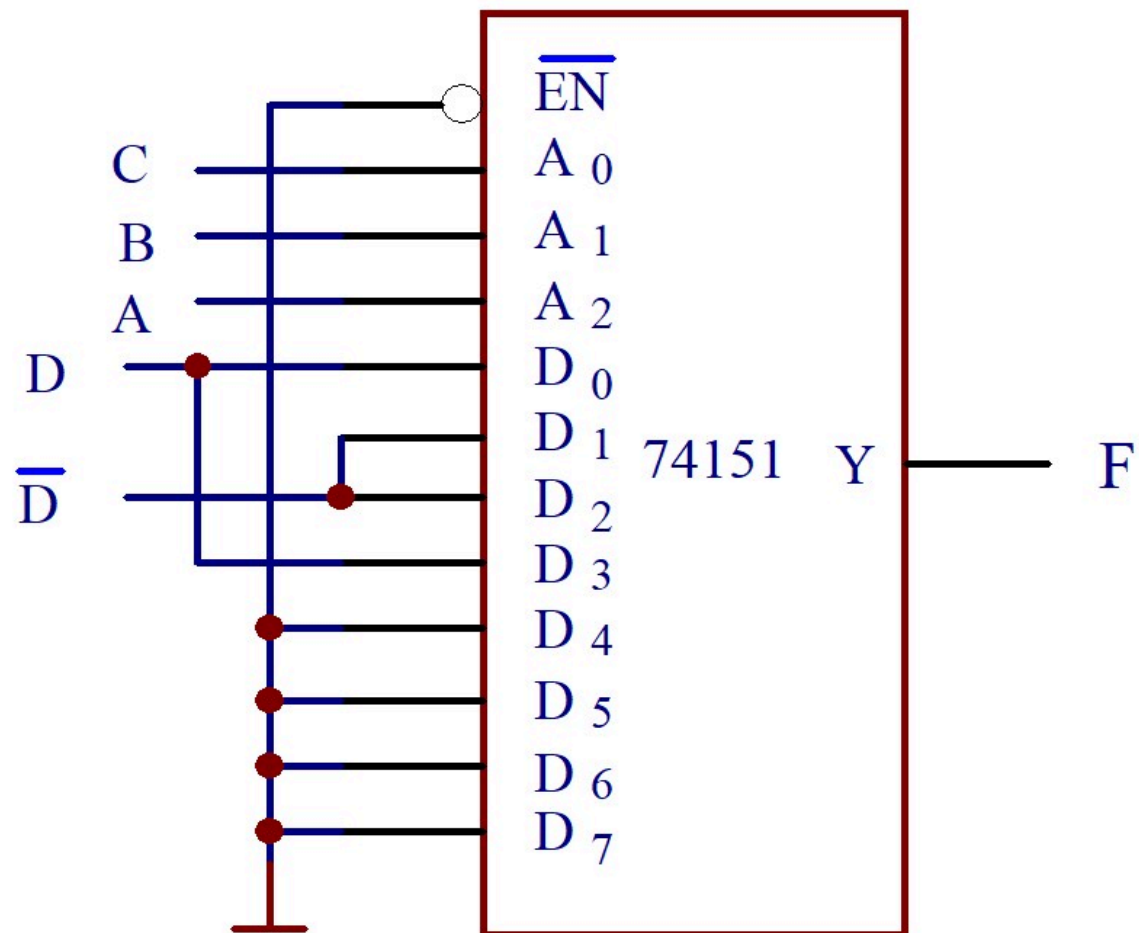
$$D_0 = D_3 = D,$$

$$D_1 = D_2 = \overline{D}, \quad D_4 = D_5 = D_6 = D_7 = 0$$

BC		00	01	11	10
A	0	D	$\overline{D}$	D	$\overline{D}$
	1	0	0	0	0

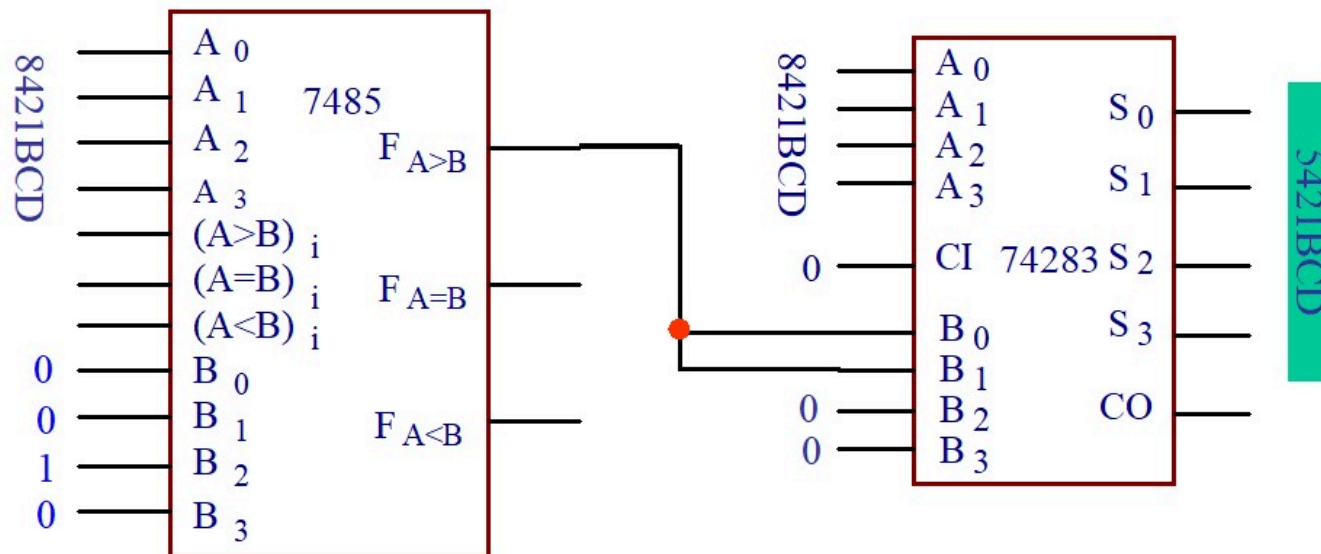
$A_1 A_0$		00	01	11	10
A_2	0	D_0	D_1	D_3	D_2
	1	D_4	D_5	D_7	D_6

相应的电路图如下所示：



3.18 用74283将8421BCD码转换为5421BCD码。

解法1： 当一个十进制数码大于等于5时，其5421BCD码比相应的8421BCD码大3，其余情况下，两种BCD码一样，故用一片7485和一片74283可以实现，电路如图所示：



解法2：用门电路和74283实现，列真值表如下：

A B C D	B ₃ B ₂ B ₁ B ₀	Y ₃ Y ₂ Y ₁ Y ₀
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 1 0
0 0 1 1	0 0 0 0	0 0 1 1
0 1 0 0	0 0 0 0	0 1 0 0
0 1 0 1	0 0 1 1	1 0 0 0
0 1 1 0	0 0 1 1	1 0 0 1
0 1 1 1	0 0 1 1	1 0 1 0
1 0 0 0	0 0 1 1	1 0 1 1
1 0 0 1	0 0 1 1	1 1 0 0
1 0 1 0	∅ ∅ ∅ ∅	∅ ∅ ∅ ∅
1 0 1 1	∅ ∅ ∅ ∅	∅ ∅ ∅ ∅
1 1 0 0	∅ ∅ ∅ ∅	∅ ∅ ∅ ∅
1 1 0 1	∅ ∅ ∅ ∅	∅ ∅ ∅ ∅
1 1 1 0	∅ ∅ ∅ ∅	∅ ∅ ∅ ∅
1 1 1 1	∅ ∅ ∅ ∅	∅ ∅ ∅ ∅

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	∅	∅	∅	∅
10	1	1	∅	∅

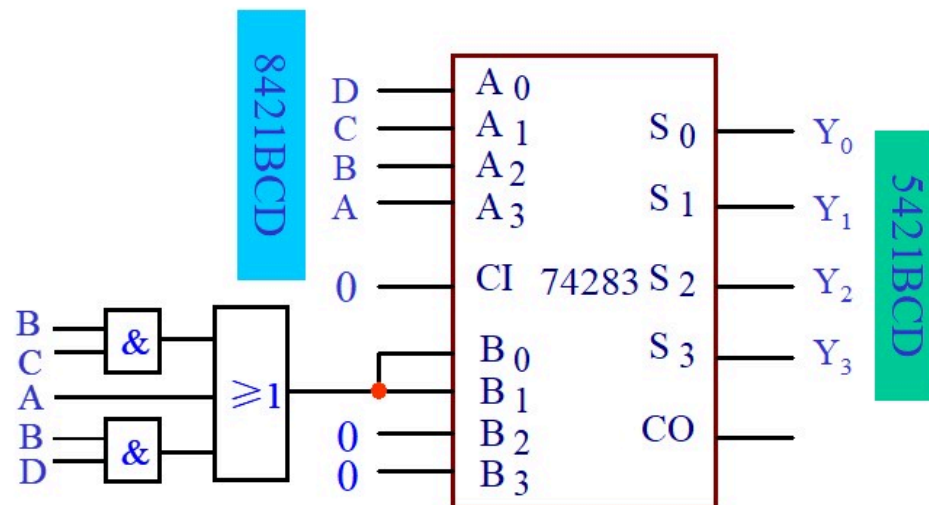
B₁ (B₀)

$$B_1 = B_0 = A + BD + BC$$

解法2: 用门电路和74283实现，列真值表如下：

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	1
	11	Ø	Ø	Ø	Ø
	10	1	1	Ø	Ø
		$B_1 (B_0)$			

$$B_1 = B_0 = A + BD + BC$$



知识单元五:触发器

- 复习重点:
 - ✓ 掌握基本SR触发器的结构、工作原理和描述触发器逻辑功能的各类方法;
 - ✓ 掌握边沿DFF/JKFF/TFF/T'FF等触发器的逻辑功能及其应用;
- 重点习题: 4. 8, 4. 11, 4. 12, 4. 13、 4. 19

4.11画出图P4.11电路中 Q_1 和 Q_2 的波形。

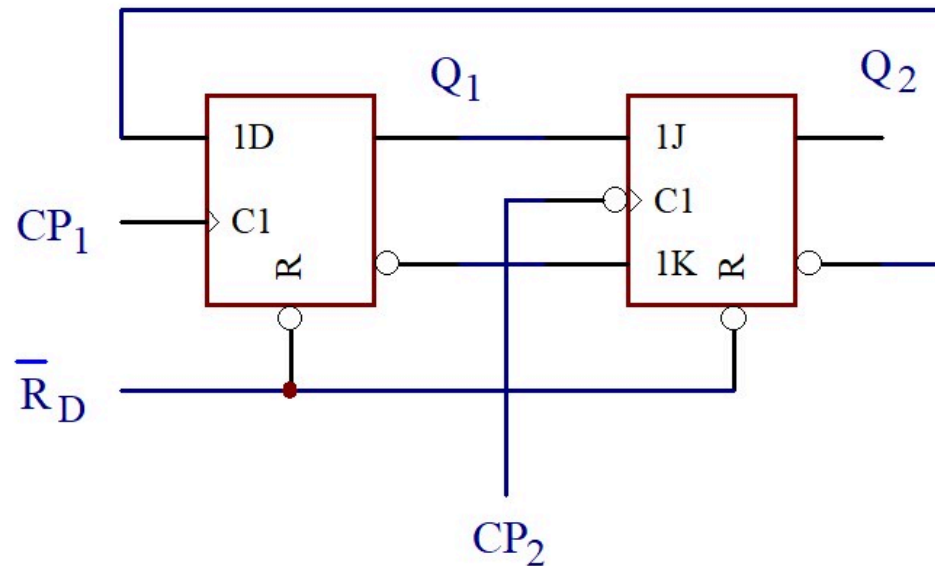


图 4.11

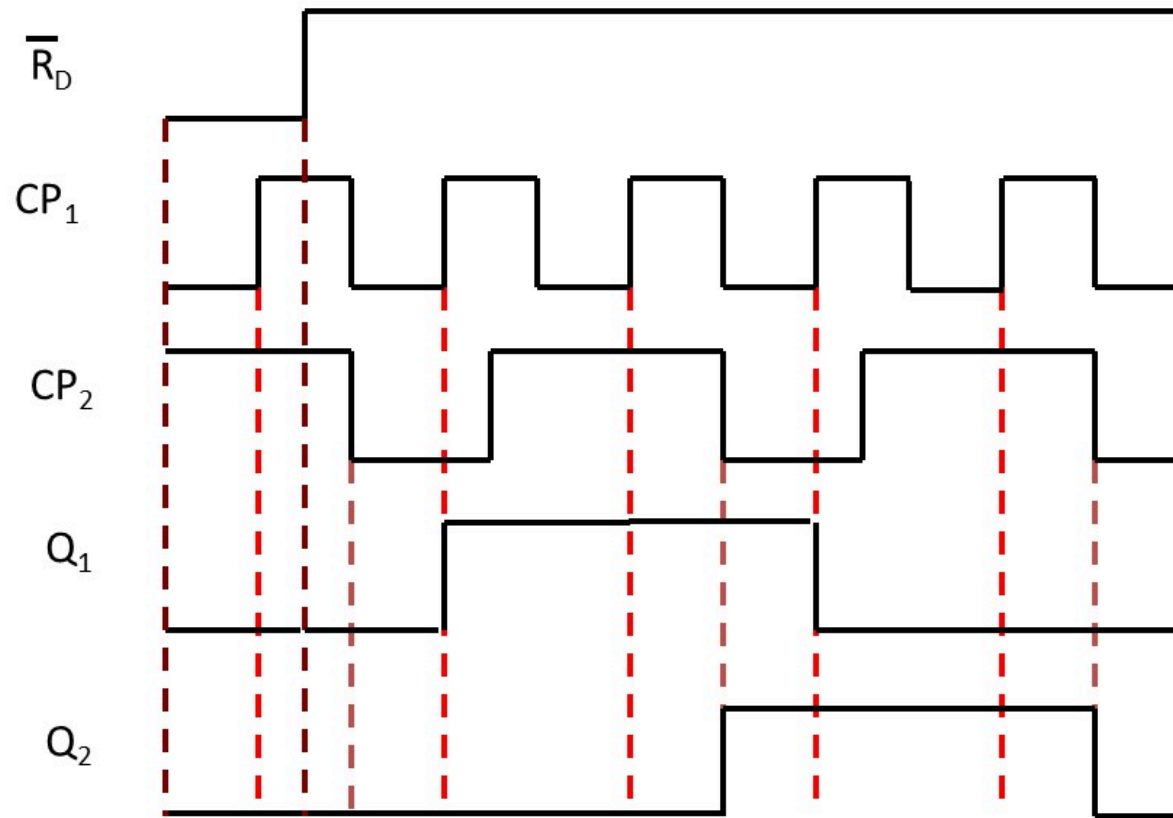
解：特征方程为：

$$Q_1^{n+1} = [\bar{Q}_2^n]CP_1\uparrow$$

$$Q_2^{n+1} = [Q_1^n]CP_2\downarrow$$

$$Q_1^{n+1} = [\bar{Q}_2^n]CP_1\uparrow$$

$$Q_2^{n+1} = [Q_1^n]CP_2\downarrow$$



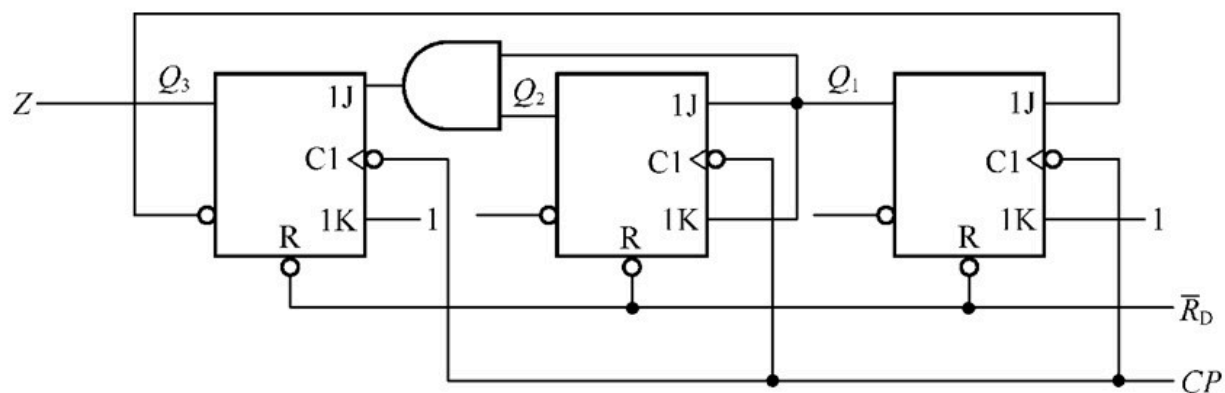
知识单元六:时序逻辑电路

● 复习重点:

- ✓ 掌握时序电路的基本概念，了解一般时序电路的分析方法；
- ✓ 掌握有限状态机建模及根据状态机模型设计电路；
- ✓ 掌握寄存器/移存器电路结构及应用；
- ✓ 掌握任意进制同步计数器分析和设计方法；
- ✓ 掌握序列码发生器分析和设计方法；
- ✓ 了解计数器的级联方法，顺序脉冲发生器的构成方法。

● 重点习题：5.3、5.7、5.15、5.16、5.18、5.30、5.31

确定同步任意进制计数器的状态转移图：



解：激励方程：

$$J_3 = Q_2^n Q_1^n \quad K_3 = 1 \quad J_2 = K_2 = Q_1^n \quad J_1 = \overline{Q_3}^n \quad K_1 = 1$$

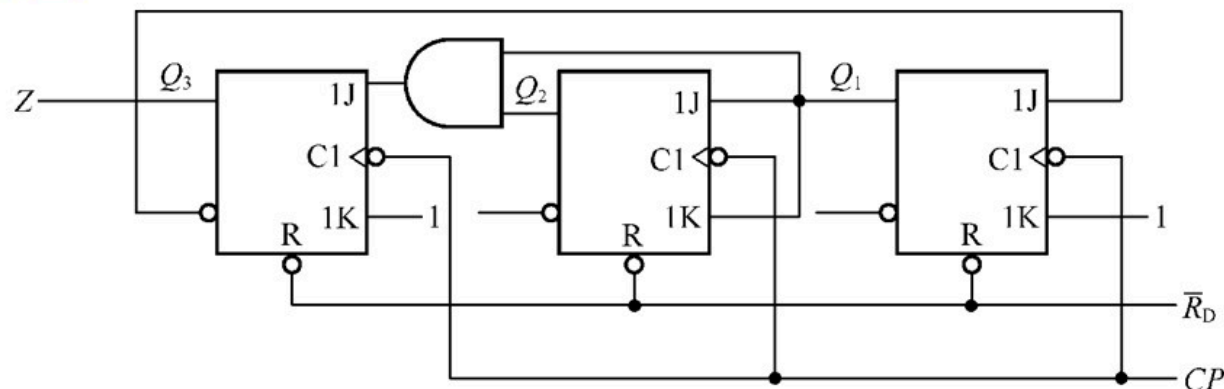
次态方程: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

$$Q_3^{n+1} = J_3\bar{Q}_3^n + \bar{K}_3Q_3^n = [\bar{Q}_3^n Q_2^n Q_1^n] \cdot CP \downarrow$$

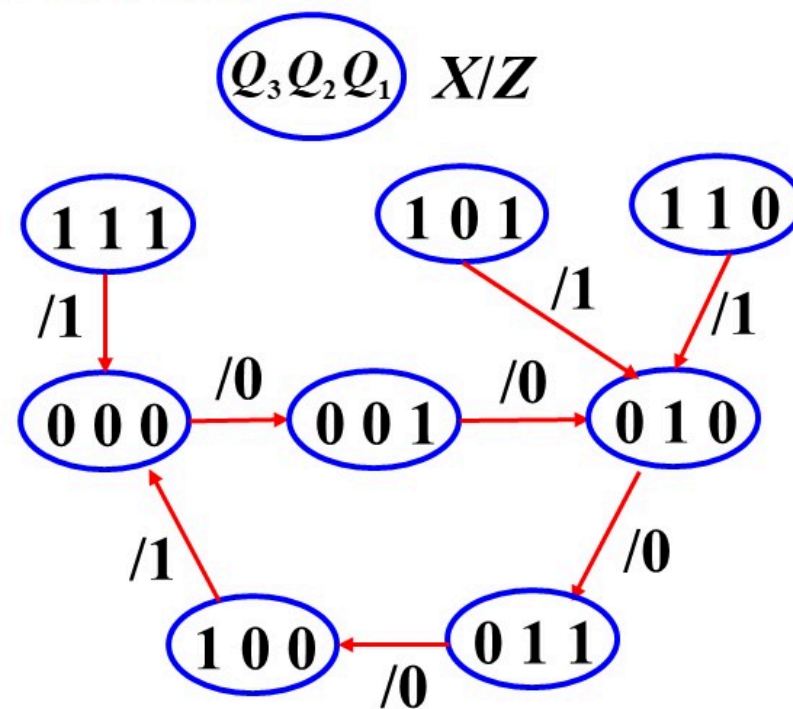
$$Q_2^{n+1} = J_2\bar{Q}_2^n + \bar{K}_2Q_2^n = [Q_2^n \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_2^n Q_1^n] \cdot CP \downarrow$$

$$Q_1^{n+1} = J_1\bar{Q}_1^n + \bar{K}_1Q_1^n = [\bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n] \cdot CP \downarrow$$

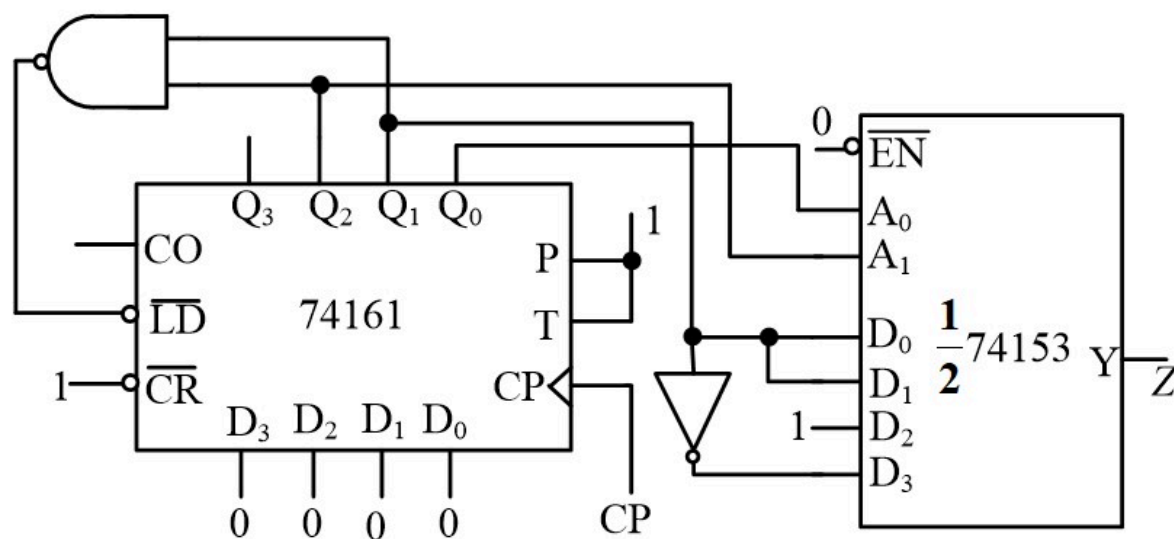
输出方程: $Z = Q_3^n$



状态转移图:



写出输出Z端的输出序列。



Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Y/Z
0	0	0	0	$D_0 = Q_1^n = 0$
0	0	0	1	$D_1 = Q_1^n = 0$
0	0	1	0	$D_0 = Q_1^n = 1$
0	0	1	1	$D_1 = Q_1^n = 1$
0	1	0	0	$D_2 = 1$
0	1	0	1	$D_3 = Q_1^n = 1$
0	1	1	0	$D_2 = 1$

输出Z端的序列为
0011111。

知识单元七:D/A和A/D转换

- 复习重点:

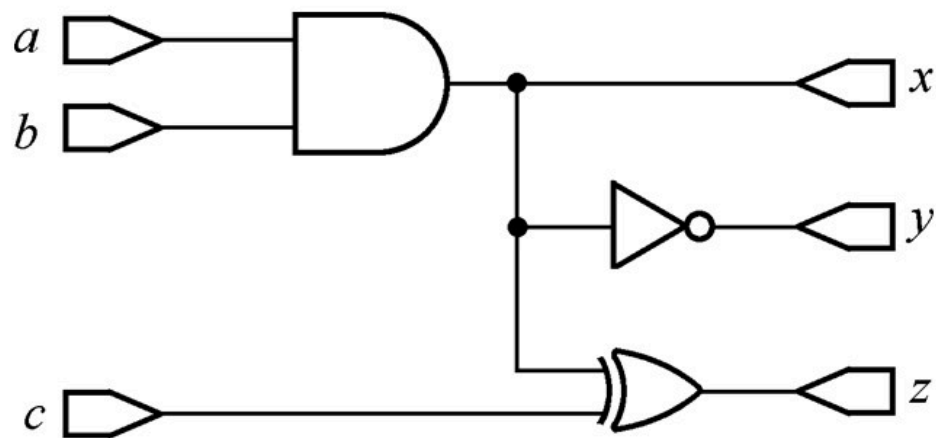
- ✓ 掌握D/A和A/D转换电路的主要技术指标;
- ✓ 掌握D/A和A/D转换的一般原理和过程;
- ✓ 了解典型D/A和A/D转换电路的工作原理及其应用。

- 重点习题: 8. 1, 8. 3, 8. 4, 8. 6, 8. 7, 8. 8, 8. 9

知识单元八:半导体存储器

- 复习重点:
 - ✓ 掌握ROM、RAM的使用方法和存储容量扩展方法;
 - ✓ 掌握用ROM实现组合电路的方法;
 - ✓ 了解各种半导体存储器的工作原理。
- 重点习题: 6.1、6.6

利用ROM实现如图所示组合逻辑电路的功能。



$$x = a \cdot b$$

$$= \Sigma m(6,7)$$

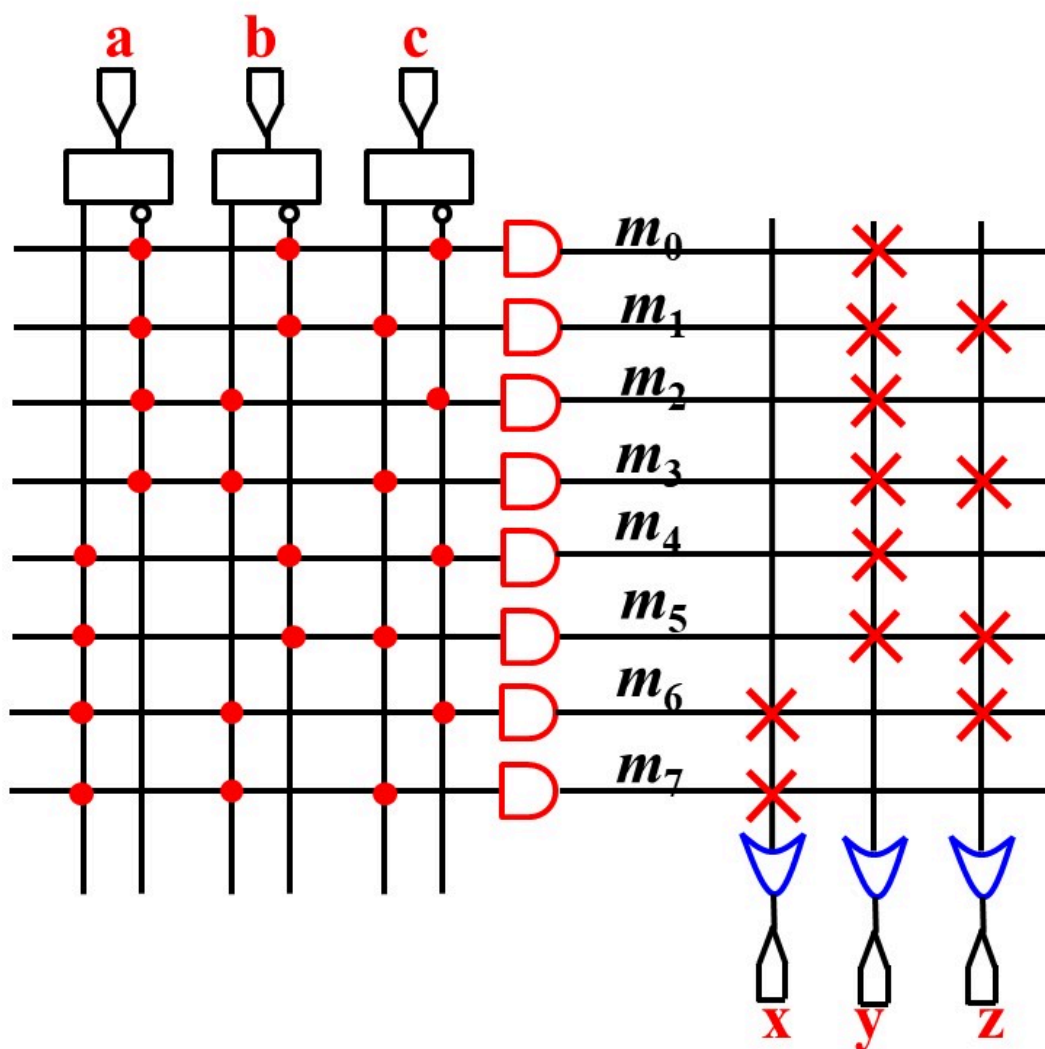
$$y = \overline{a \cdot b}$$

$$= \Sigma m(0,1,2,3,4,5)$$

$$z = (a \cdot b) \oplus c$$

$$= \Sigma m(1,3,5,6)$$

分析： 电路为3输入3输出，故需要使用一个 8×3 的 ROM 实现。



$$x = \Sigma m(6,7)$$

$$y = \Sigma m(0,1,2,3,4,5)$$

$$z = \Sigma m(1,3,5,6)$$

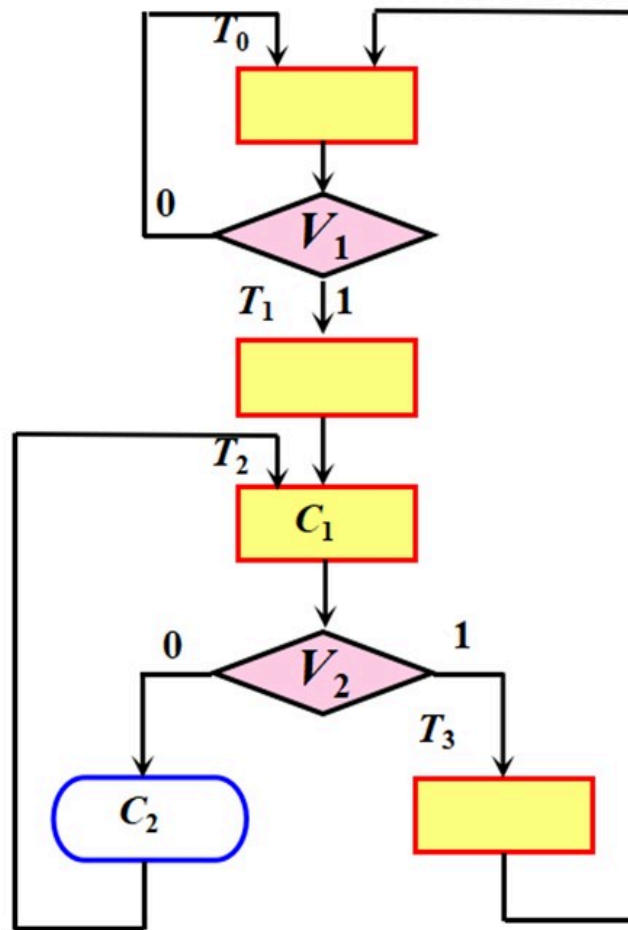
数字系统设计基础

- 复习重点：

- ✓ 了解数字系统设计的过程；
- ✓ 了解寄存器传输语言描述数字系统的方法；
- ✓ 了解数据处理器的设计方法
- ✓ 掌握每态一个触发器设计控制器的方法。

- 重点习题：7.7、7.8

ASM图如图所示，若用每态一个触发器的方法实现该系统的控制器，试写出控制器输出的控制信号和D触发器激励函数的逻辑表达式。



$$D_0 = T_0 \bar{V}_1 + T_3$$

$$D_1 = T_0 V_1$$

$$D_2 = T_2 \bar{V}_2 + T_1$$

$$C_1 = T_2$$

$$C_2 = T_2 \bar{V}_2$$